Rawayan

LEMBAR SOAL

Eksponen & Logaritma

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

Nama: Kelas: Tanggal:

1. MUDAH

Jika $\left(\frac{1}{m^2}\right)^4 = m^p$, maka nilai p adalah ....

- A. -8
- B. -6
- C. 2
- D. 6
- E. 8

2. MUDAH

Bentuk sederhana dari $\frac{100\,p^{-4}q^2}{10\,p^6q^{-3}}$ adalah ....

- A. $10\,p^2q^{-1}$
- B. $10\,p^{-10}q^5$
- C. $90\,p^{-10}q^5$
- D. $10\,p^{10}q^{-5}$
- E. $10\,p^{-24}q^{-6}$

3. MUDAH

Nilai x yang memenuhi $5^{x-9} = 25^{3-x}$ adalah ....

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6
- E. 9

4. SEDANG

Nilai x yang memenuhi $4^{3x-1} = \frac{1}{8^{x-1}}$ adalah ....

- A. $\frac{1}{3}$
- B. $\frac{4}{9}$
- C. $\frac{5}{9}$
- D. $\frac{2}{3}$
- E. 1

5. SEDANG

Bentuk sederhana dari $2\sqrt{20} + 3\sqrt{45} - \sqrt{80} + \sqrt{125}$ adalah ....

- **A.** $10\sqrt{5}$
- **B.** $12\sqrt{5}$
- **C.** $14\sqrt{5}$
- **D.** $16\sqrt{5}$
- **E.** $22\sqrt{5}$

6. SEDANG

Bentuk rasional dari $\dfrac{5}{2\sqrt{3} + \sqrt{7}}$ adalah ....

- **A.** $2\sqrt{3} + \sqrt{7}$
- **B.** $2\sqrt{3} - \sqrt{7}$
- **C.** $\sqrt{7} - 2\sqrt{3}$
- **D.** $5(2\sqrt{3} - \sqrt{7})$
- **E.** $\frac{2\sqrt{3} - \sqrt{7}}{5}$

7. SEDANG

Bentuk sederhana dari $\left(\dfrac{5m^{-3}n^{2}}{m^{2}n^{-4}}\right)^{2}$ adalah ....

- **A.** $25\,m^{-10}n^{12}$
- **B.** $10\,m^{-10}n^{12}$
- **C.** $25\,m^{-2}n^{-4}$
- **D.** $25\,m^{10}n^{-12}$
- **E.** $5\,m^{-5}n^{6}$

8. SULIT

Nilai x yang memenuhi $4^{x+3} = \sqrt[3]{8^{x+3}}$ adalah ....

- **A.** -6
- **B.** -3
- **C.** 0
- **D.** 3
- **E.** 6

9. SULIT

Diketahui $f(x) = 2^{x+1} - 3$. Nilai $f(3)$ adalah ....

- **A.** 5
- **B.** 13
- **C.** 16
- **D.** 19
- **E.** 29

10. SULIT

Massa y gram zat radioaktif setelah t tahun dirumuskan $y = 10\left(\frac{1}{2}\right)^{t/25}$. Massa zat setelah 50 tahun adalah ....

- **A.** 10 gram
- **B.** 5 gram
- **C.** $2{,}5$ gram
- **D.** $1{,}25$ gram
- **E.** $0{,}5$ gram

11. MUDAH

Nilai dari ${}^{2}\log 32 + {}^{3}\log \frac{1}{9}$ adalah ....

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. -3
- E. $\frac{5}{2}$

12. MUDAH

Nilai x jika ${}^{2}\log x = 5$ adalah ....

- A. 10
- B. 25
- C. 32
- D. 64
- E. 7

13. MUDAH

Nilai dari ${}^{4}\log 8$ adalah ....

- A. $\frac{2}{3}$
- B. $\frac{3}{2}$
- C. 2
- D. $\frac{1}{2}$
- E. 3

14. SEDANG

Hasil dari ${}^{6}\log 12\sqrt{2} + {}^{6}\log \sqrt{3} + {}^{6}\log 18 - {}^{6}\log 2 - {}^{6}\log 3$ adalah ....

- A. 2
- B. $\frac{5}{2}$
- C. 3
- D. $\frac{7}{2}$
- E. 6

15. SEDANG

Diketahui ${}^{2}\log 3 = p$. Nilai ${}^{2}\log 12$ dalam p adalah ....

- A. $4p$
- B. $2p$
- C. $p + 2$
- D. $p + 4$
- E. $2p + 1$

16. SEDANG

Nilai x yang memenuhi ${}^{2}\log x + {}^{2}\log(x - 2) = 3$ adalah ....

- A. -2
- B. 2
- C. 4
- D. -2 dan 4
- E. 8

17. SEDANG

Nilai x yang memenuhi ${}^{5}\log(x+4) - {}^{5}\log(x-2) = 1$ adalah ....

- **A.** $\frac{3}{2}$
- **B.** 3
- **C.** $\frac{7}{2}$
- **D.** $\frac{14}{3}$
- **E.** 6

18. SULIT

Diketahui $x = {}^{3}\log \frac{1}{125} \cdot {}^{8}\log 9 \cdot {}^{5}\log 64$. Nilai x adalah ....

- **A.** -18
- **B.** -12
- **C.** -6
- **D.** 6
- **E.** 12

19. SULIT

Jumlah semua nilai x yang memenuhi $({}^{2}\log x)^2 - 3\,{}^{2}\log x + 2 = 0$ adalah ....

- **A.** 3
- **B.** 4
- **C.** 6
- **D.** 8
- **E.** 2

20. SULIT

Tingkat kebisingan dirumuskan $L = 10\,{}^{10}\log \dfrac{I}{I_0}$ desibel. Jika intensitas suara $I = 1000\,I_0$, maka L adalah ....

- **A.** 3 dB
- **B.** 10 dB
- **C.** 30 dB
- **D.** 100 dB
- **E.** 1000 dB

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.